

2. Определить действующие значения токов во всех ветвях цепи
 Прочитать цепи и напряжения на заданных ветвях приемника

Согласно схеме на рис 22 определить действующие значения напряжений на заданных ветвях приемника

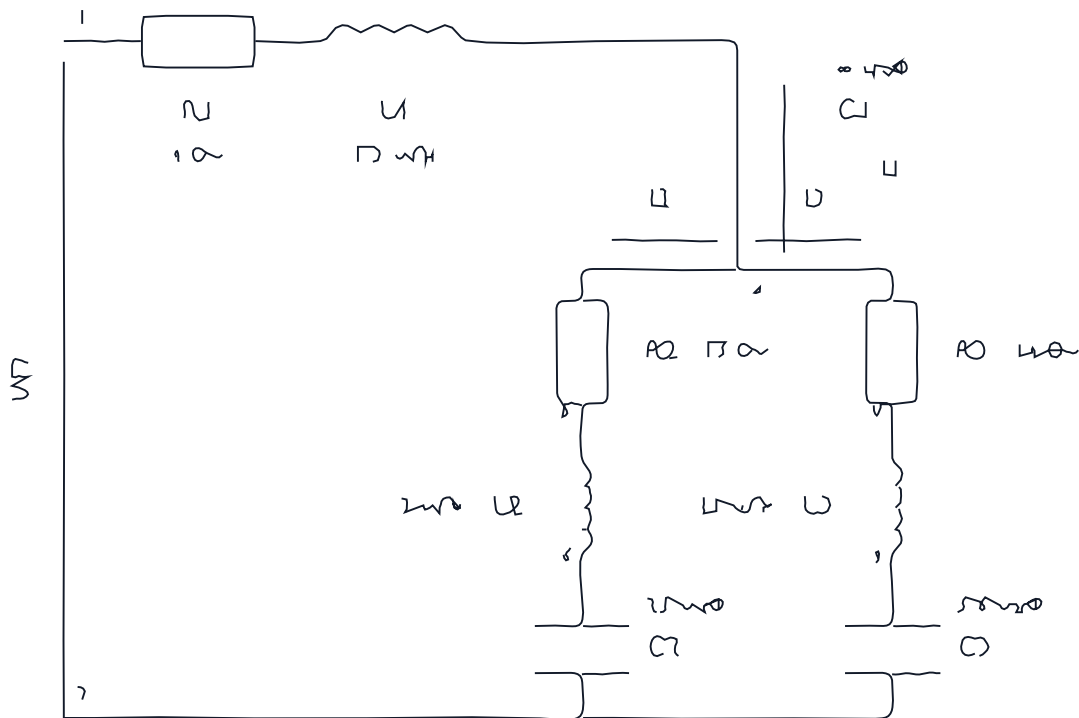


Рисунок 22 Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-2.17 - j1.37| = 2.56 \text{ A}, \quad |I_2| = |-2.12 + j0.05| = 2.12 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-0.05 - j1.42| = 1.42 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12} + U_{23} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{67} = 35.35 - j33.17 \text{ V}$$

$$|U_{17}| = \sqrt{35.35^2 + 33.17^2} = 48.425 \text{ V}$$

3. Определить показания приборов амперметра а вольтметра и ваттметра

Определяем показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = |I_1| = 2.56 \text{ A}, \quad U_V = |U_{17}| = 48.425 \text{ V}$$

$$P_0 = U_{17} I_A \cos \varphi = 48.425 \cdot 2.56 \cdot 0.982 = 121.92 \text{ W}$$

4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в цепи
 Плоской форме коэффициента мощности приемника Проверить
 баланс мощностей